Examen modelo 1

Matemáticas · 2º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Escribe todos los pasos. Puedes usar calculadora solo en las preguntas 4 y 5.

1 Potencias (2 puntos)

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} \cdot \frac{9}{4} - 2^{-1}$ b) $\frac{(2{,}4 \cdot 10^{5}) \cdot (5 \cdot 10^{-3})}{6 \cdot 10^{4}}$ (en notación científica)

2 Ecuaciones (2 puntos)

Resuelve: a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ b) $2(x+1)^2 = 18$

3 Sistemas (2 puntos)

Dos adultos y tres niños pagan 31 € en el cine. Un adulto y dos niños pagan 18 €. ¿Cuánto cuesta cada entrada?

4 Pitágoras (2 puntos)

Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 12 cm. Calcula su lado, su perímetro y su área.

5 Funciones (2 puntos)

Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto.

a) Escribe la función y represéntala.

b) ¿Cuánto pagas si hablas 200 minutos? ¿Cuántos minutos has hablado si pagas 25 €?

c) ¿Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen?